

Analiza stopów

Dwie próbki **A** i **B** srebrzystych stopów, każda o masie 0,50 g, roztworzono na gorąco w stężonym kwasie azotowym(V), w zlewkach przykrytych szkiełkami zegarkowymi. Użyto po ok. 10 cm³ stężonego kwasu, roztworzenie przeprowadzono pod wyciągiem z uwagi na wydzielanie brunatnego gazu. Po rozтворzeniu próbek zlewki odkryto, włożono bagietki i zawartość odparowano do połowy objętości. Po ostudzeniu zawartość zlewek przeniesiono do kolb miarowych o pojemności 100 cm³, opisanych odpowiednio **A** i **B** dopełniono wodą do kreski i wymieszano. Roztwór w kolbie **A** miał barwę bładoniebieską, w kolbie **B** niebiesko-zieloną.

Metodami klasycznej analizy jakościowej w roztworze z kolby **A** wykryto jony srebra (po dodaniu kilku kropeł kwasu chlorowodorowego powstał biały, serowaty, ciemniejący na świetle osad). Dodanie roztworu NaOH powodowało wytrącenie czarnego osadu, który po dodaniu nadmiaru amoniaku przyjmował niebiesko-granatową barwę, co wskazywało na jony miedzi. Tak więc stop **A** to stop jubilerski miedzi i srebra.

Do 1 cm³ roztworu z kolby **B** dodano 2 cm³ roztworu NaOH o stężeniu 2 mol·dm⁻³. Powstały niebieskoszary osad odsączono, przemyto rozcieńczonym roztworem NaOH a następnie wodą (osad **B1**, roztwór **R1**). Przesącz (roztwór **R1**) ostrożnie zakwaszano dodając kroplami roztwór HCl o stężeniu 2 mol·dm⁻³. Spowodowało to strącenie białego osadu, który rozpuścił się w nadmiarze amoniaku, co wskazuje na obecność cynku. Osad **B1** rozpuszczono w HCl o stężeniu 2 mol·dm⁻³, przy czym powstały roztwór przybrał barwę zieloną, a po rozcieńczeniu wodą niebiesko-zieloną (roztwór **R2**). Do części roztworu dodano roztworu jodku potasu, co spowodowało wydzielenie osadu i zbrunatnienie roztworu. Dodanie z kolei roztworu tiosiarczanu odbarwiło roztwór i uwidocznilo białą barwę osadu. Wyniki wykonanych prób wskazują na obecność miedzi. Do drugiej części roztworu **R2** dodano 0,5 g kwasu winowego i 2 cm³ alkoholowego roztworu dimetylogliksymu. Po dodaniu amoniaku pojawił się różowy, kłaczkowaty osad wskazujący na obecność niklu. Tak więc stop **B** to tzw. nowe srebro – stop miedzi, niklu i cynku.

Masz do dyspozycji następujące roztwory i odczynniki:

KSCN, roztwór mianowany o stężeniu 0,0500 mol·dm⁻³

EDTA (sól disodowa kwasu wersenowego, Na₂H₂Y), roztwór mianowany o stężeniu 0,0500 mol/dm³

NH₄Fe(SO₄)₂, 10% roztwór,

Bufor amonowy o pH 10,

NH₃, roztwór 25%,

HNO₃, stęż.,

KSCN, 10% roztwór,

Na₂SO₃, 2% roztwór,

Dimetylogliksym, roztwór 1% w etanolu

Mureksyd, stały, 1% utarty z NaCl (HIn)

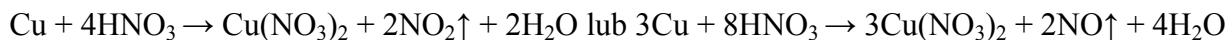
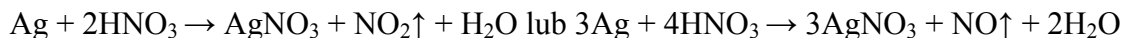
Dysponujesz podstawowym sprzętem laboratoryjnym takim jak pipety jedno i wielomiarowe, biureta, kolby stożkowe, zlewki, cylindry miarowe, lejki, sączki.

Uwaga!

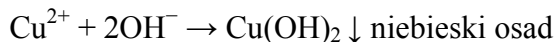
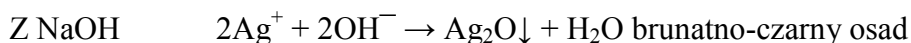
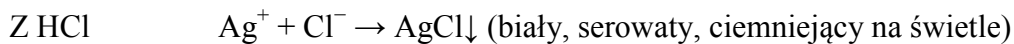
Zarówno jony miedzi(II) jak i niklu(II) można oznaczać kompleksometrycznie w buforze amonowym wobec mureksydu jako metalowskaźnika. Razem z tymi jonami odmiareczkowane są także jony cynku z uwagi na podobne stałe trwałości kompleksów wymienionych jonów z EDTA (sam cynk nie tworzy barwnego kompleksu z mureksydem). Jony miedzi(II) z badanego roztworu stopu można usunąć przez strącenie osadu tiocyjanianu miedzi(I) po redukcji Cu(II) za pomocą siarczanu(IV) sodu. Natomiast jony niklu(II) można usunąć z trójskładnikowej mieszaniny jonów przez strącenie osadu dimetylogloksymianu niklu (środowisko buforu amoniakalnego).

Polecenia:

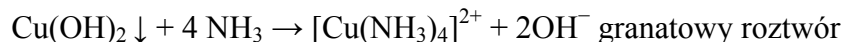
- a.** Napisz równania reakcji roztwarzania stopu oraz identyfikacji składników w stopie **A**.
- b.** Na podstawie przeglądu literatury oraz dostępnych odczynników i sprzętu zaproponuj sposób oznaczania procentowej zawartości jonów srebra w stopie jubilerskim. Zapisz równania zachodzących reakcji.
- c.** Wiedząc, że na oznaczenie 1/4 roztworu z kolby A zużyto średnio 17,38 cm³ (dla trzech miareczkowań) roztworu titranta oblicz skład stopu jubilerskiego zakładając, że wykryte pierwiastki są jedynymi składnikami stopu.
- d.** Napisz równania reakcji roztwarzania stopu oraz identyfikacji składników w stopie **B**.
- e.** Na podstawie przeglądu literatury oraz dostępnych odczynników i sprzętu zaproponuj sposób kompleksometrycznego oznaczania procentowej zawartości jonów w stopie „nowe srebro”. Zapisz równania zachodzących reakcji.
- f.** Wiedząc, że na oznaczenie 1/5 roztworu z kolby B po oddzieleniu jonów niklu(II) zużyto średnio 25,10 cm³ (dla dwóch miareczkowań) roztworu titranta, a po oddzieleniu jonów miedzi(II) z 1/5 roztworu z kolby B zużyto 15,95 cm³ titranta, oblicz skład stopu „nowe srebro” zakładając, że wykryte pierwiastki są jedynymi składnikami stopu.

a. Roztwarzanie stopu A

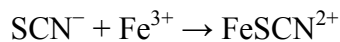
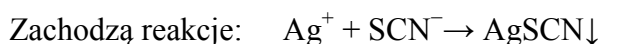
Identyfikacja składników:



Po dodaniu amoniaku



- b.** Uwzględniając skład roztworu po roztworzeniu stopu oznaczanie zawartości srebra w stopie można oprzeć o miareczkowanie mianowanym roztworem KSCN wobec jonów żelaza(III) jako wskaźnika. Do kolby stożkowej odmierzyć 25,00 cm³ (pipetą jednomiarową) roztworu z kolby A. Dodać 2 cm³ roztworu siarczanu(VI) żelaza(III) i amonu i miareczkować mianowanym roztworem tiocyjanianu potasu do zauważalnego pomarańczowego zabarwienia. Zanotować objętość titranta. Oznaczenie powtórzyć.



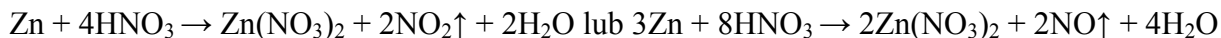
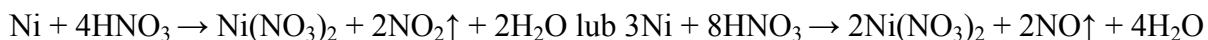
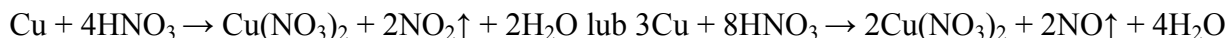
- c.** Ze stechiometrii reakcji można zapisać :

$$n_{\text{Ag}^+} = n_{\text{KSCN}} \quad n_{\text{KSCN}} = c_{\text{KSCN}} \cdot V_{\text{KSCN}} \text{ w } 25 \text{ cm}^3 \text{ roztworu z kolby A}$$

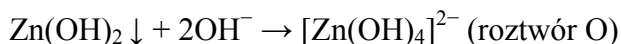
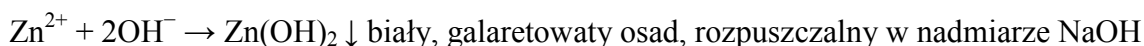
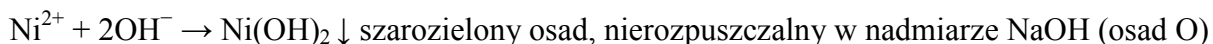
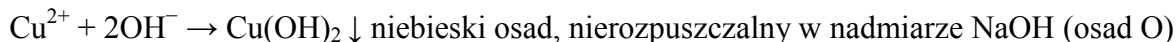
$$\text{w kolbie A jest } 4 \cdot c_{\text{KSCN}} \cdot V_{\text{KSCN}} = 4 \cdot 0,050 [\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}] \cdot 17,38 [\text{cm}^3] = 3,48 [\text{mmol}] \text{ Ag}^+$$

$$M_{\text{Ag}} = 107,87 \text{ mg} \cdot \text{mmol}^{-1} \quad \text{masa jonów srebra w kolbie A to } 375,4 \text{ mg}$$

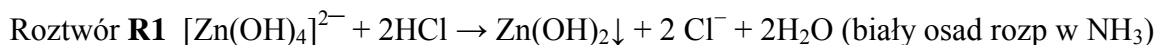
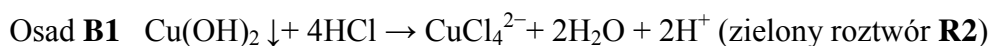
Tak więc skład stopu A to 75,08 % srebra i 24,92 % miedzi.

d. Roztwarzanie stopu B:

Identyfikacja: działanie roztworem NaOH



Działanie roztworem HCl

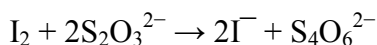


Analiza roztworu **R2**

Roztwór **R2** po rozcieńczeniu wodą staje się zielono-niebieski

Działanie roztworem KI

$2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightarrow 2\text{CuI}\downarrow + \text{I}_2$ (biały osad, brunatny roztwór, po dodaniu tiosiarczanu odbarwienie roztworu – wykrycie miedzi)



Działanie roztworem dimetylogliksymu (H_2Dm)



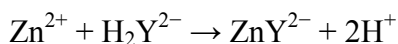
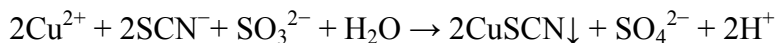
e. Oddzielenie z roztworu **R2** jonów miedzi, oznaczanie jonów niklu i cynku.

Pobrać $20,00\text{ cm}^3$ (pipetą jednomiarową) roztworu z kolby **B** i przenieść do zlewki o pojemności 100 cm^3 . Dodać 20 cm^3 wody, 5 cm^3 $0,05\text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ roztworu KSCN i 5 cm^3 2% roztworu siarczynu(IV) sodu. Wytrącony biały osad tiocyjanianu miedzi(I) odsączyć na sączku średniej gęstości, osad przemyć kilka razy wodą, przesącz i ciecz z przemywania osadu gromadzić w kolbie stożkowej o pojemności 300 cm^3 . Do tej kolby dodawać amoniaku aż do rozpuszczenia powstającego osadu. Dodać 5 cm^3 buforu amonowego, szczyptę mureksydu i miareczkować pomarańczowy roztwór mianowanym roztworem EDTA do uzyskania fioletowej barwy roztworu. Oznaczanie powtórzyć. Zanotować średnią objętość titranta V_1 .

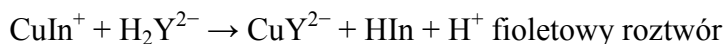
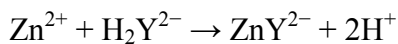
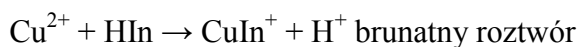
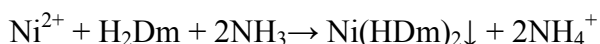
Oddzielenie z roztworu **R2** jonów niklu, oznaczanie jonów miedzi i cynku.

Pobrać $20,00\text{ cm}^3$ (pipetą jednomiarową) roztworu z kolby **B** i przenieść do zlewki o pojemności 100 cm^3 . Dodać 20 cm^3 wody, $0,5\text{ g}$ kwasu winowego i 5 cm^3 1% roztworu dimetylogliksymu w etanolu. Dodawać roztwór amoniaku do wytracenia różowego, kłaczkowatego osadu (roztwór powinien pachnieć amoniakiem). Wytrącony osad dimetylogliksymianu niklu po skoagulowaniu odsączyć na miękkim sączku, osad przemyć kilka razy wodą z dodatkiem amoniaku, przesącz i ciecz z przemywania osadu gromadzić w kolbie stożkowej o pojemności 300 cm^3 . Dodać 5 cm^3 buforu amonowego, szczyptę mureksydu i miareczkować granatowy roztwór mianowanym roztworem EDTA do zmiany barwy na brunatną i dalej do uzyskania fioletowej barwy roztworu. Oznaczanie powtórzyć. Zanotować średnią objętość titranta V_2 .

Podczas oznaczania jonów niklu i cynku zachodzą reakcje:



Podczas oznaczania jonów miedzi(II) i cynku zachodzą reakcje:



f. Po uwzględnieniu równań zachodzących reakcji można zapisać:

$$n_{\text{Ni}} + n_{\text{Zn}} = c_{\text{EDTA}} \cdot V_{1\text{EDTA}} \quad \text{stąd w kolbce B} \quad n_{\text{Ni}} = 5 \cdot c_{\text{EDTA}} \cdot V_{1\text{EDTA}} - n_{\text{Zn}}$$

$$n_{\text{Cu}} + n_{\text{Zn}} = c_{\text{EDTA}} \cdot V_{2\text{EDTA}} \quad \text{stąd w kolbce B} \quad n_{\text{Cu}} = 5 \cdot c_{\text{EDTA}} \cdot V_{2\text{EDTA}} - n_{\text{Zn}}$$

Wiedząc, że miedź, nikiel i cynk to jedyne składniki stopu można zapisać dla masy m :

$$m = M_{\text{Zn}} \cdot n_{\text{Zn}} + M_{\text{Cu}} \cdot n_{\text{Cu}} + M_{\text{Ni}} \cdot n_{\text{Ni}}$$

$$m = M_{\text{Zn}} \cdot n_{\text{Zn}} + M_{\text{Cu}} \cdot (5 \cdot c_{\text{EDTA}} \cdot V_{2\text{EDTA}} - n_{\text{Zn}}) + M_{\text{Ni}} (5 \cdot c_{\text{EDTA}} \cdot V_{1\text{EDTA}} - n_{\text{Zn}})$$

$$m = M_{\text{Zn}} \cdot n_{\text{Zn}} + 5M_{\text{Cu}} \cdot c_{\text{EDTA}} \cdot V_{2\text{EDTA}} - M_{\text{Cu}} n_{\text{Zn}} + 5M_{\text{Ni}} c_{\text{EDTA}} \cdot V_{1\text{EDTA}} - M_{\text{Ni}} n_{\text{Zn}}$$

$$n_{\text{Zn}} = \frac{m - 5 \cdot c_{\text{EDTA}} \cdot (M_{\text{Ni}} \cdot V_1 + M_{\text{Cu}} \cdot V_2)}{M_{\text{Zn}} - M_{\text{Cu}} - M_{\text{Ni}}}$$

Dla $V_1 = 15,95 \text{ cm}^3$; $V_2 = 25,10 \text{ cm}^3$ uzyskano następujące wyniki:

$n_{\text{Zn}} = 1,773 \text{ mmol}$	$n_{\text{Cu}} = 4,002 \text{ mmol}$	$n_{\text{Ni}} = 2,214 \text{ mmol}$
$m_{\text{Zn}} = 115,9 \text{ mg}$	$m_{\text{Cu}} = 254,3 \text{ mg}$	$m_{\text{Ni}} = 129,7 \text{ mg}$
$\% \text{Zn} = 23,19\%$	$\% \text{Cu} = 50,86\%$	$\% \text{Ni} = 25,95\%$